El vuelo de una abeja con Random Walk

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones
Expo Fis Mat 2026. Licenciatura en Matemáticas Aplicadas · ¡Conoce tu futura carrera!
Autor: Mariana Belén Cruz Rodríguez **Asesor: Dr. Yofre H. García**

1. Introducción.

Las abejas son organismos eusociales esenciales para la biodiversidad y la producción agrícola a través de la polinización. Dentro de la colmena, las **abejas forrajeras** asumen la importante tarea de abastecimiento: deben salir al entorno, explorar el territorio, encontrar fuentes de alimento (néctar y polen) y regresar con éxito al panal.

A simple vista, el vuelo de una forrajera en el campo puede parecer errático, impredecible o caótico. Sin embargo, este movimiento esconde una **estrategia de búsqueda altamente optimizada**. En este trabajo exploramos cómo los modelos de *Random Walk* (Caminatas Aleatorias) permiten describir matemáticamente este vuelo y evaluar el impacto de factores ambientales.

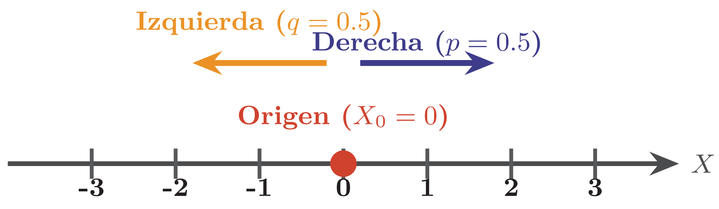


2. Marco Teórico.

EL PASO DEL BORRACHO (1D):

Un paseo aleatorio (*Random Walk*) es un modelo probabilístico formado por una secuencia de pasos. El caso más intuitivo es el paseo unidimensional sobre una recta:

- En cada paso i, el caminante elige ir a la **derecha** $(+1)$ con probabilidad p, o a la **izquierda** (-1) con probabilidad $q = 1 - p$.
- La posición tras n pasos es la suma $X_n = \sum_{i=1}^{n} S_i$.



Decisión aleatoria e independiente en cada instante de tiempo

DIFUSIÓN Y SIMULACIÓN:

A pesar de que cada paso individual es incierto, la acumulación de pasos genera patrones de difusión predecibles descritos por una distribución Normal o Gaussiana.

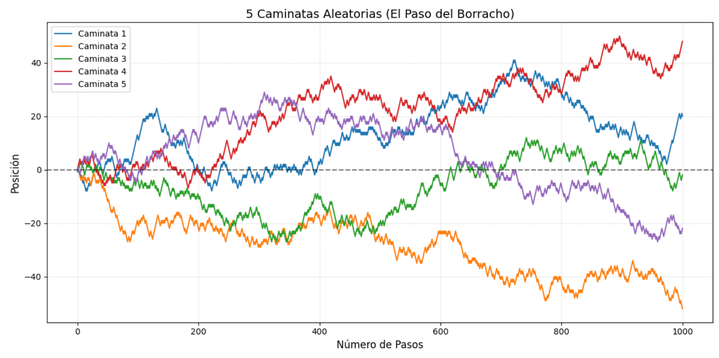


Figura 1. Simulaciones en 1D a lo largo del tiempo.

3. Modelo del Vuelo de las Abejas.

Mecanismos de Búsqueda
En el espacio tridimensional (3D), la abeja no vuela completamente al azar. El modelo incorpora tres reglas biológicas clave:

1. **Persistencia direccional:** Mantener el impulso hacia adelante para evitar dar giros de 180°.
2. **Atracción por flores:** Orientación hacia el gradiente de fragancia del néctar.
3. **Auto-repulsión:** Evitar visitar lugares recorridos recientemente (memoria de ruta).

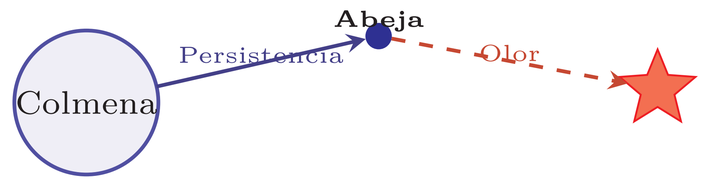


Figura 2. Vectores de orientación de la abeja.

4. Simulación del Vuelo 3D.

REGLA DE MOVIMIENTO:

A partir de la combinación ponderada de los tres mecanismos, la dirección del siguiente paso $\mathbf{s}_n$ se calcula mediante:

$$\mathbf{s}_n = \underbrace{\alpha \mathbf{e}_n}_{\text{Persistencia}} + \underbrace{\kappa \nabla W(\mathbf{X}_n)}_{\text{Atracción Floral}} - \underbrace{\beta \nabla \rho_{\text{vis}}(\mathbf{X}_n)}_{\text{Auto-repulsión}} + \underbrace{\sigma \boldsymbol{\eta}_n}_{\text{Ruido}}$$

Esta suma vectorial permite generar una trayectoria continua y realista hacia las fuentes de néctar.

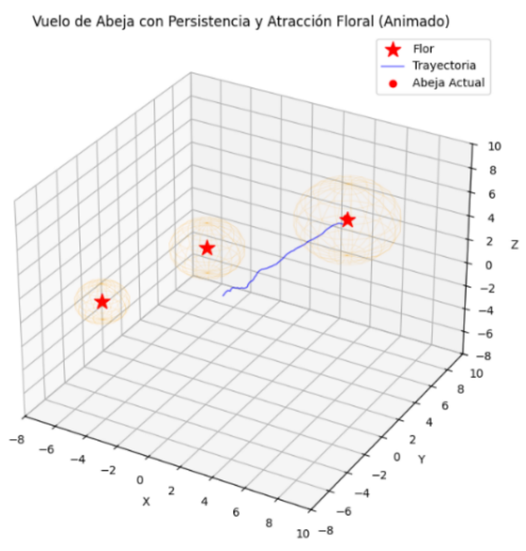


Figura 3. Trayectoria 3D hacia parches florales.

5. Efectos de la Contaminación.

DESORIENTACIÓN SENSORIAL:

La presencia de contaminantes atmosféricos altera el sistema olfativo y sensorial de la abeja:

- **Degradación de aromas:** Destrucción de moléculas de olor por gases nocivos ($\kappa \to 0$).
- **Aumento del ruido:** Movimiento errático y pérdida de la ruta directa hacia las flores.
- **Desorientación:** Vuelos confusos en círculos con alto costo energético para la colonia.

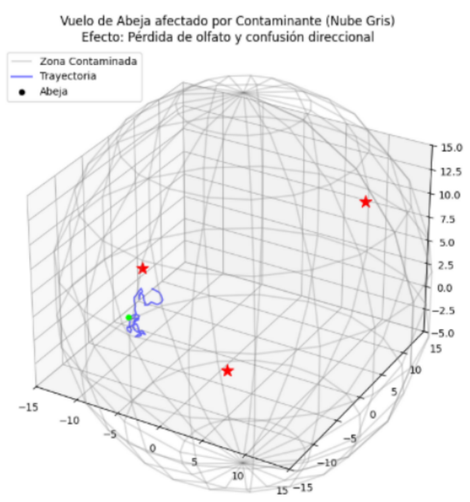
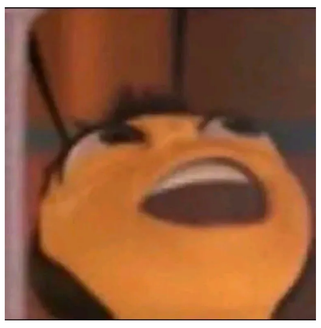


Figura 4. Trayectoria simulada bajo contaminación.

6. Conclusiones.

- El modelo de *Random Walk* adaptado permite simular con precisión la búsqueda de alimento.
- La contaminación del aire reduce significativamente la eficiencia forrajera al alterar la percepción olfativa.
- Proteger a los polinizadores es vital para la biodiversidad y la producción agrícola global.



7. Trabajos Futuros.

- Incorporar variables de viento e intensidad del flujo de aire en la dinámica 3D.
- Simular la interacción e intercambio de información entre múltiples abejas (enjambre).

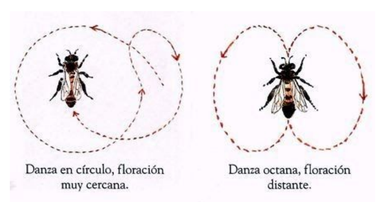


Figura 5. comportamiento de enjambre.

UNACH

Escanea el código QR y descubre el plan de estudios de la **Licenciatura en Matemáticas Aplicadas** en la UNACH.

8. Agradecimientos.

Agradecimiento a la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (UNACH) y al proyecto de investigación CBF-2025-I-4436.